第二章 一阶逻辑

一、单项选择题

1．下列等价式不正确的是(　)。

A. $\forall x(P(x)\vee Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x)\vee\forall xQ(x)$　　B. $\forall x(P(x)\wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall xP(x)\wedge\forall xQ(x)$

C. $\exists x(P(x)\vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists xP(x)\vee\exists xQ(x)$　　D. $\forall x(P(x)\wedge Q) \Leftrightarrow \forall xP(x)\wedge Q$

2．设 $A(x)$: x 是人，$B(x)$：x 犯错误，命题“没有不犯错误的人”符号化为(　　)。

A．$\forall x(A(x)\wedge B(x))$　　B．$\neg\exists x(A(x)\rightarrow\neg B(x))$

C．$\neg\exists x(A(x)\wedge B(x))$　　D．$\neg\exists x(A(x)\wedge\neg B(x))$

3. 设解释 R 如下：论域 D 为实数集，a=0, $f(x,y)$=x-y, $A(x,y)$: x<y。下列公式在 R 下为真的是(　　)。

A. $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(A(x,y))\rightarrow A(f(x,z),f(y,z))$　　B. $(\forall x)A(f(a,x), a)$

C. $(\forall x)(\forall y)$（$A(f(x,y),x))$　　D. $(\forall x)(\forall y)(A(x,y)\rightarrow A(f(x,a),a))$

4. 设 B 是不含变元 x 的公式，谓词公式$(\forall x)(A(x)\rightarrow B)$等价于(　　)。

A. $(\exists x)A(x)\rightarrow B$　　B.$(\forall x)A(x)\rightarrow B$

C. $A(x)\rightarrow B$　　D.$(\forall x)A(x)\rightarrow(\forall x)B$

5. 谓词公式$(\forall x)(P(x,y))\rightarrow(\exists z)Q(x,z)\wedge(\forall y)R(x,y)$中变元 x(　　)。

A. 是自由变元但不是约束变元

B. 既不是自由变元又不是约束变元

C. 既是自由变元又是约束变元

D. 是约束变元但不是自由变元

6．下列等值式不正确的是（　　）。

A．$\neg(\forall x)A\Leftrightarrow(\exists x)\neg A$

B．$(\forall x)(B\rightarrow A(x))\Leftrightarrow B\rightarrow(\forall x)A(x)$

C．$(\exists x)(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow(\exists x)A(x)\wedge(\exists x)B(x)$

D．$(\forall x)(\forall y)(A(x)\rightarrow B(y))\Leftrightarrow(\exists x)A(x)\rightarrow(\forall y)B(y)$

7．谓词公式$(\exists x)P(x,y)\wedge(\forall x)(Q(x,z)\rightarrow(\exists x)(\forall y)R(x,y,z))$中量词$\forall x$ 的辖域是（　　）。

A．$(\forall x)Q(x,z)\rightarrow(\exists x)(\forall y)R(x,y,z))$

B．$Q(x,z)\rightarrow(\forall y)R(x,y,z)$

C．$Q(x,z)\rightarrow(\exists x)(\forall y)R(x,y,z)$

D．Q(x,z)

8. 利用谓词的约束变元改名规则和自由变元代入规则，可将如下公式：

$(\forall x)(p(x,y)\rightarrow(\exists z)Q(x,z))\wedge(\forall y)R(x,y)$ 改写成(　　)。

A. $(\forall z)(p(z,y)\rightarrow(\exists y)Q(z,y))\wedge(\forall s)R(z,s)$

B. $(\forall z)(p(z,y)\rightarrow(\exists s)Q(x,s))\wedge(\forall y)R(z,y)$

C. $(\forall x)(p(x,m)\rightarrow(\exists y)Q(x,y))\wedge(\forall m)R(m,m)$

D. $(\forall x)(p(y,y)\rightarrow(\exists y)Q(x,y))\wedge(\forall s)R(y,s)$

9. 设论域为整数集，下列谓词公式中真值为假的是(　　)。

A. $(\forall x)(\exists y)(x\cdot y=0)$　　B. $(\forall x)(\exists y)(x\cdot y=1)$

C. $(\exists y)(\forall x)(x\cdot y=x)$　　D. $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(x-y=z)$

10．下列等价式正确的是（　　）。

A．$\neg(\exists x)A\Leftrightarrow(\exists x)\neg A$　　B．$(\forall x)(\forall y)A\Leftrightarrow(\exists x)(\forall y)A$

C．$\neg(\forall x)A\Leftrightarrow(\exists x)\neg A$　　D．$(\forall x)(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow(\forall x)A(x)\vee(\forall x)B(x)$

11．设个体域是整数集，则下列命题的真值为真的是（　　）。

A．$\exists y\forall x(x\cdot y=1)$　　B．$\forall x\exists y\ (x\cdot y\neq 0)$

C．$\forall x\exists y\ (x\cdot y=y^2)$　　D．$\exists y\forall x(x\cdot y=x^2)$

12．关于谓词公式（∀x）(∀y)(P(x,y)∧Q(y,z))∧(∃x)p(x,y), 下面的描述中错误的是（　　）。

A．（∀x）的辖域是（∀y）（P（x,y）∧Q(y,z)）

B．z 是该谓词公式的约束变元

C．（∃x）的辖域是 P（x,y）

D．x 是该谓词公式的约束变元

13．设论域 D={a,b}，与公式∃xA（x）等价的命题公式是（　　）。

A．A（a）∧A（b）　　B．A（a）→A（b）

C．A（a）∨A（b）　　D．A（b）→A（a）

14．在公式（x∀）F（x，y）→（∃y）G（x，y）中变元 x 是（　）。

A．自由变元　　B．约束变元

C．既是自由变元，又是约束变元　　D．既不是自由变元，又不是约束变元

二、填空题

1．公式$\forall x(F(x)\rightarrow G(y))\rightarrow\exists y(H(x)\wedge L(x,y,z))$中的自由变元为_____，约束变元为_____。

2. 使公式(∃x)(∃y)(A(x)∧B(y))⇔(∃x)A(x)∧(∃y)B(y)成立的条件是_____不含有 y，_____不含有 x。

3.设 M(x): x 是人，D(s): x 是要死的，则命题“所有的人都是要死的”可符号化为(∀x)_____，其中量词(∀x)的辖域是_____ _。

4．前束范式具有形式$(Q_1V_1)(Q_2V_2)\ldots(Q_nV_n)A$，其中 $Q_i(1\leq i\leq n)$为_____，A 为_____的谓词公式。

5．设论域是{a,b,c}，则(∀x)S(x)等价于命题公式 _____；(∃x)S(x)等价于命题公式_____。

6.设论域 D={a,b},则(∃x)P(x) ⇔ P(a)∨P(b),(∀x)(∃y)Q(x,y) ⇔ _____。

7.使公式(∀x)(∀y)(A(x)∨B(y)) ⇔ ((∀x)A(x)∨(∀y)B(y))成立的条件是_____不含有 y，_____不含有 x。

8．给定谓词合式公式 A，其中一部分公式形式为(∀*x*)B(x)或(∃x)B(x)，则量词∀，∃后面所跟的 x 称为_____，而称 B 为相应量词的_____。

9．使公式（∃x）(∀y)（A（x）→B（y））⇔（(∃x）A（x）→（∀y）B（y））成立的条件是_____不含有 y，_____含有 x。

10．（∀x）(∀y)（(P（x，y）↔Q（y，z））∧∃xP（x，y）中∀x 的辖域为 _____，∃x 的辖域为_____ 。

三、计算题

1. 求公式¬((∀x)F(x,y)→(∃y)G(x,y))∨(∃x)H(x)的前束范式。

2. 如果论域是集合{a,b,c}，试消去给定公式中的量词：(∃y)(∀x)(x + y = 0) 。

3.求公式 $(\exists x)(f(x) \wedge (\forall y)G(x,y,z)) \rightarrow (\exists z)H(x,y,z)$ 的前束范式

4．设个体域为 D={a,b,c}，将下列各公式的量词消去。

(1) $\forall x$ (F(x) $\rightarrow$G(x));

(2) $\forall x$ (F(x)$\vee\exists y$ G(y));

(3) $\forall x \exists y$ F(x,y)。

5．将下列命题符号化，如果个体域是实数集 R，指出各个命题的真值。

(1) 对所有的 x，都存在 y，使得 xy=0。

(2) 存在 x，对所有的 y 都有 xy=0。

(3) 对所有的 x，都存在 y，使得 y=x+1。

(4) 对所有的 x 和 y，都有 xy=yx。

(5) 存在 x，对所有的 y，使得 xy=1。

6. 符号化苏格拉底三段论：

所有人都是要死的；苏格拉底是人；所以苏格拉底是要死的。

四、证明题

在个体域 D={$a_1,a_2,\ldots, a_n$}中证明等价式：$(\exists x)(A(x)\rightarrow B(x))\Leftrightarrow(\forall x)A(x)\rightarrow(\exists x)B(x)$